概率与数理统计试题 A 卷

一、（12 分）

解：设 A_1 表示“取到第一台车床加工的零件”

设 A_2 表示“取到第二台车床加工的零件”

设 B 表示“任取一个零件是不合格品”

且 $P(A_1)=\frac{2}{3}$ $P(A_2)=\frac{1}{3}$

$P(B|A_1)=0.03$， $P(B|A_2)=0.06$.

因此

$$P(B)=\sum_{i=1}^{2}P(A_i)P(B|A_i)=\frac{2}{3}\times0.03+\frac{1}{3}\times0.06=0.04$$

（2）

$$P(A_2|B)=\frac{P(A_2B)}{P(B)}=0.5$$

二、（12 分）

解：(1) 由分布律的性质得

$$a+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=1$$

又由

$$P\left(X\le\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4},$$

解得

$$a=\frac{1}{4},\quad b=\frac{1}{2}$$

(2) X 的分布函数

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<- \\ \frac{1}{4}, & -1\le x<2 \\ \frac{3}{4}, & 2\le x<3 \\ 1, & x\ge 3\end{cases}$$

（3）

$$P\left(\frac{3}{2}<X\le\frac{5}{2}\right)=\frac{1}{2},\quad P(2\le X\le 3)=\frac{3}{4}$$

三、（16 分）

1、解：

（1） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathbf{d}y=\begin{cases}\int_x^{+\infty} e^{-y}\mathbf{d}y=e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_0^{y} e^{-y}\,\mathrm{d}x=ye^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

（2） $P(X>1)=\int_1^{+\infty} e^{-x}\,\mathrm{d}x=e^{-1}.$

（3） $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,z-x)\mathbf{d}x.$

被积函数的非零域:

$0<x<z-x.$

$$f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^{\frac{z}{2}} e^{-(z-x)}\mathrm{d}x=e^{-\frac{z}{2}}-e^{-z}, & z>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

2、解：三角形的基本性质：

任意两边之和大于第三边.

以$[0,1]$ 区间代表木棍，$X_1 < X_2$

代表两个截点，

U 代表构成三角形这一事件，

则三边边长为$X_1, X_2 - X_1, 1 - X_2$

要满足下列不等式

$$X_2 \geq 1 - X_2 \Rightarrow X_2 \geq 0.5$$

$$1 - X_1 \geq X_1 \Rightarrow X_1 \leq 0.5$$

$$1 - X_2 + X_1 \geq X_2 - X_1 \Rightarrow X_2 - X_1 \leq 0.5$$

则

$$P(U) = \frac{\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2}{\frac{1}{2} \times 1^2} = \frac{1}{4}.$$

四、（16 分）

解：（1）

$$EX=\iint\limits_{R^2} xf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^x x\cdot 3xdy=\int_0^1 3x^3dx=\frac{3}{4}$$

$$EY=\iint\limits_{R^2} yf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^x y\cdot 3xdy=\int_0^1 \frac{3}{2}x^3dx=\frac{3}{8}$$

$$EXY=\iint\limits_{R^2} xyf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^x xy\cdot 3xdy=\int_0^1 \frac{3}{2}x^4dx=\frac{3}{10}$$

$$EX^2=\iint\limits_{R^2} x^2f(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^x x^2 3xdy=\int_0^1 3x^4dx=\frac{3}{5}$$

$$EY^2=\iint\limits_{R^2} y^2f(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^x y^2\cdot 3x\cdot dx=\int_0^1 x^4dy=\frac{1}{5}$$

$$DX=EX^2-\left(EX\right)^2=\frac{3}{80},$$

$$DY = EY^2 - \left(EY\right)^2 = \frac{19}{320}$$

$$Cov(X,Y) = EXY - EXEY = \frac{3}{160}$$

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}} = \sqrt{\frac{3}{19}}$$

(2)

$$p = P(X+Y \le 1) = \iint\limits_{x+y\le 1} f(x,y)dxdy = \int_0^{1/2} dy \int_y^{1-y} 3xdx = \int_0^{1/2} \frac{3}{2}(1-2y)dy = \frac{3}{8}$$

则 Z~B(4,3/8).故　E(Z) =3/2;

$$P(Z \ge 1) = 1 - P(Z=0) = 1-(1-\frac{3}{8})^4 = \frac{3471}{4096}.$$

五、（8 分）

解：设 X_i 为第 i 个零件的重量，

$i=1, 2, \cdots, n$, $n=36$.

由题意，

$$E(X_i)=\mu=50, D(X_i)=\sigma^2=5^2, n=36，\ i=1,2,\cdots,n.$$

由中心极限定理，

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$ 近似服从标准正态分布 .

$$P\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \le 1740\right)=P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \le \frac{1740-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) \approx \Phi\left(\frac{1740-36\times 50}{\sqrt{36}\times 5}\right)$$

$$=1-\Phi(2)=1-0.9772=0.0228.$$

六、（8 分）

解：因为 $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 相互独立，

且服从正态分布，所以

$$Y \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{6}\right), \quad Z \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{3}\right)$$

而Y与Z相互独立，

故 $Y - Z \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{2}\right)$

因此 $\dfrac{Y-Z}{\frac{\sigma}{\sqrt{2}}} \sim N(0,)$

又 $\dfrac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$，

且二者相互独立，故

$$\frac{Y-Z}{\frac{\sigma}{\sqrt{2}}} \Bigg/ \sqrt{\frac{2S^2}{2\sigma^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}(Y-Z)}{S} \sim t(2)$$

即 $W = \dfrac{\sqrt{2}(Y-Z)}{S} \sim t(2)$

七、（16 分）.

解：1、(1)由于 $EX=0\times p^2+1\times(1-p^2)=1-p^2$

令 $EX=\bar{X}$

即 $1-p^2=\bar{X}$

解得 p 的矩估计为 $\hat{p}=\sqrt{1-\bar{X}}$

由于 $\bar{x}=\frac{1}{4}(x_1+x_2+x_3+x_4)=\frac{3}{4}$，

因此 p 的矩估计值为 $\hat{p}=\frac{1}{2}$

2、X 的概率密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(x-\mu)^2\right\}$$

似然函数为

$$L(\mu)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(x_i-\mu)^2\right\}=\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}$$

对数似然函数为

$$\ln L(\mu)=-n\ln(\sqrt{2\pi})-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$$

对 μ 求导并令其为零，

即得 $\dfrac{d\ln L}{d\mu}=\sum_{i=1}^{n}x_i-n\mu=0$

解得 μ 的最大似然估计为

$$\hat{\mu}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\bar{X}$$

由于 $E\hat{\mu}=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=EX=\mu$,

因此 $\hat{\mu}$ 是 μ 的无偏估计.

八、（12 分）

解：（1）假设

H_0：$\mu = 70$；　H_1：$\mu \neq 70$

选取检验统计量 $\dfrac{\overline{X} - 70}{15/\sqrt{36}}$

构造拒绝域：$\left|\dfrac{\bar{x} - 70}{15/\sqrt{36}}\right| \geq z_{\alpha/2}$.

n=36，α=0.05，

查表得 $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

计算得：$\left|\dfrac{\bar{x} - 70}{15/\sqrt{36}}\right| = \left|\dfrac{66.5 - 70}{15/\sqrt{36}}\right| = 1.4 < 1.96$

故不拒绝 H_0，可以认为这批产品的平均质量为 70 公斤。

（2）犯第一类错误的概率为

$$P\left(\left|\frac{\overline{X} - 70}{15/\sqrt{36}}\right| > z_{0.025} \mid \mu = 70\right) = 0.05$$